



**UNIVERSITAS
MATARAM**

PROJECT CRYPTOGRAPHY

AsliNi

**AsliNi: SISTEM VERIFIKASI KEASLIAN
SERTIFIKAT DIGITAL BERBASIS DIGITAL
SIGNATURE**

Anggota :

- MUHAMMAD FIQRI JORDY ARDIANTO
- PUTRA HERYAN GAGAH PERKASA
- MUHAMMAD DAFFA DZAKI AHNAF

LATAR BELAKANG

Sertifikat fisik semakin rentan terhadap pemalsuan, kerusakan, dan kehilangan. Banyak institusi pendidikan maupun organisasi masih menerbitkan sertifikat dalam bentuk cetak yang sulit diverifikasi keasliannya secara cepat dan akurat. Proses verifikasi manual membutuhkan waktu lama dan bergantung pada pihak penerbit, sehingga tidak efisien. Di sisi lain, perkembangan teknologi web dan kriptografi membuka peluang untuk membangun sistem sertifikat digital yang aman, mudah diakses, dan dapat diverifikasi secara mandiri oleh siapa saja. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem e-sertifikat berbasis web yang mampu menjamin keaslian dokumen secara otomatis menggunakan pendekatan kriptografis.

TUJUAN

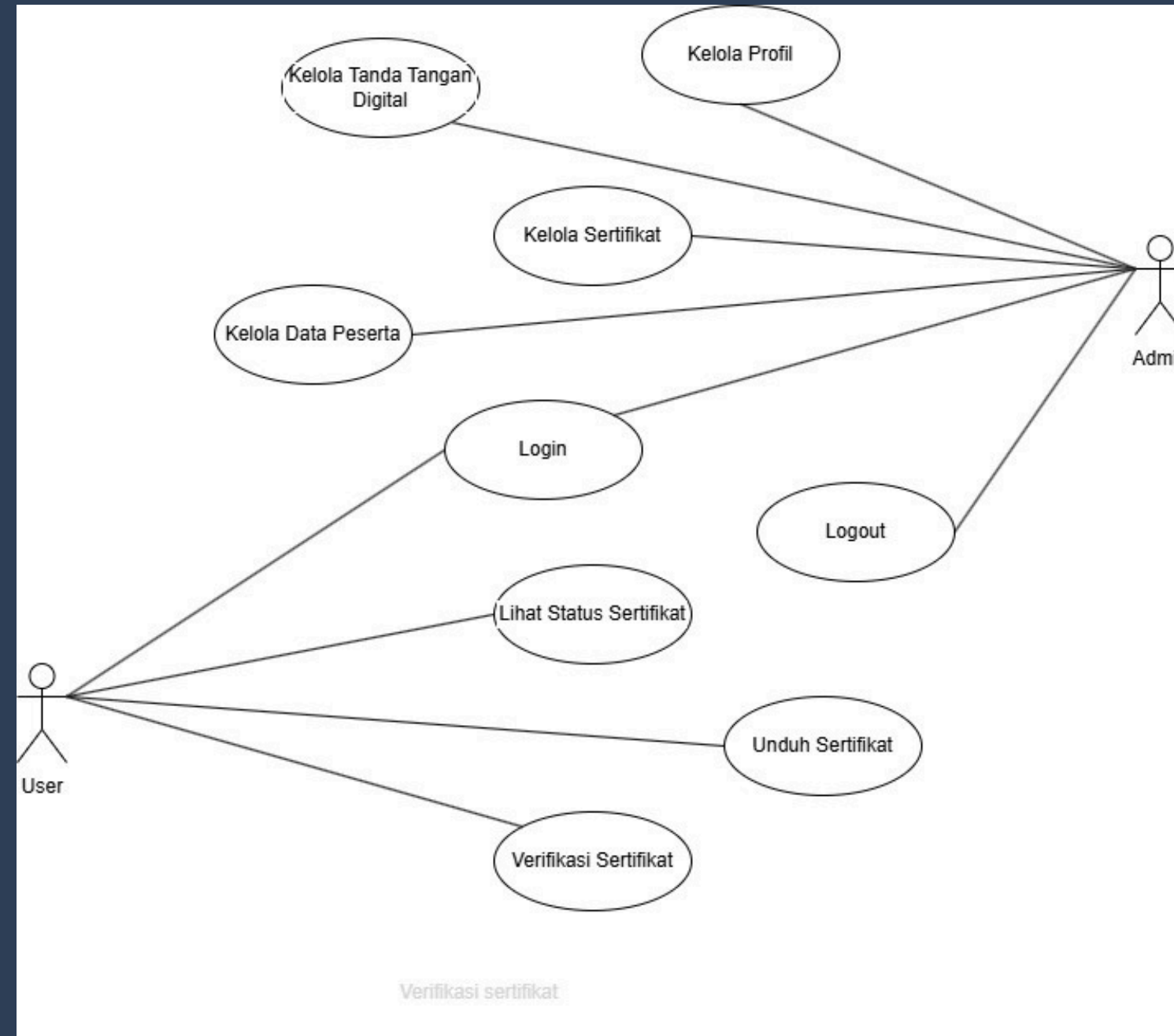
Tujuan dari pengembangan AsliNi adalah merancang dan mengimplementasikan sistem verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis web dengan menerapkan teknologi digital signature menggunakan algoritma RSA dan SHA-256. Sistem ini bertujuan untuk membantu proses penerbitan, penandatanganan, pengiriman, pengunduhan, serta verifikasi sertifikat digital secara lebih aman, cepat, dan terstruktur. Melalui sistem ini, keaslian dan integritas sertifikat dapat diperiksa secara otomatis sehingga risiko pemalsuan atau perubahan data pada sertifikat digital dapat diminimalkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sertifikat digital merupakan dokumen elektronik yang memerlukan mekanisme verifikasi untuk memastikan keaslian dan integritasnya. Dalam pengamanan dokumen digital, algoritma SHA-256 digunakan untuk menghasilkan nilai hash unik dari sertifikat, sehingga perubahan kecil pada dokumen akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Selain itu, algoritma RSA digunakan dalam proses digital signature, yaitu dengan menandatangani nilai hash menggunakan kunci privat dan memverifikasinya menggunakan kunci publik.

PERANCANGAN

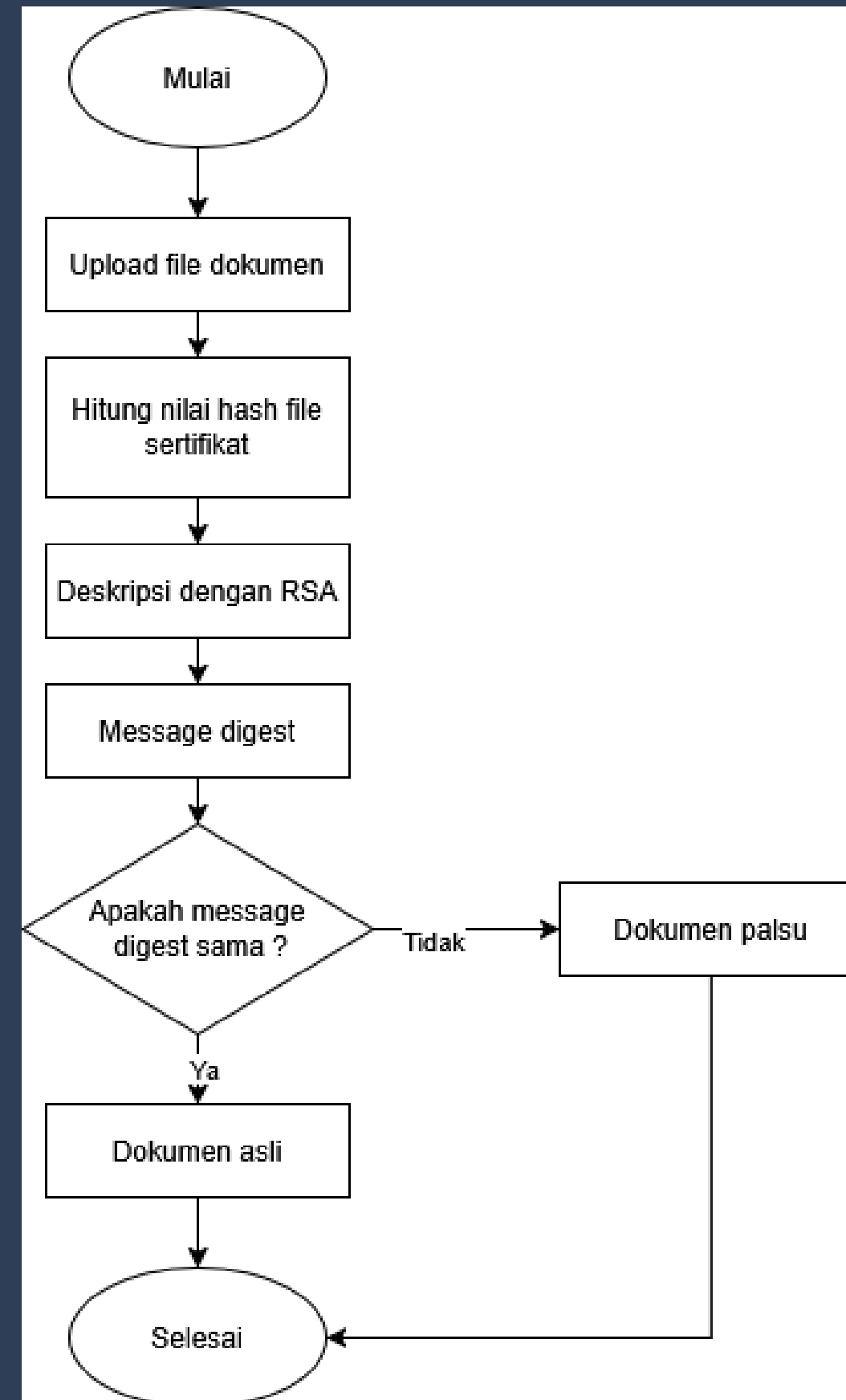
USECASE DIAGRAM



ALUR SISTEM PEMBENTUKAN DIGITAL SIGNATURE PADA SERTIFIKAT



ALUR SISTEM VERIFIKASI SERTIFIKAT



IMPLEMENTASI

✓ AsliNi

Sistem Verifikasi Sertifikat Digital

Menyimpan dan memverifikasi keaslian sertifikat digital menggunakan digital signature sehingga sertifikat tidak dapat dipalsukan.

Keaslian TerjaminIntegritas TerlindungiPengiriman via EmailVerifikasi Mudah

Apa Itu AsliNi?

AsliNi adalah platform penerbitan dan verifikasi sertifikat digital yang memanfaatkan teknologi digital signature untuk memastikan keaslian, integritas, dan keamanan setiap sertifikat yang diterbitkan.

📄

Penerbitan Sertifikat

Menerbitkan sertifikat digital secara cepat, profesional, dan siap diverifikasi keasliannya.

🔒

Digital Signature

Setiap sertifikat dilindungi dengan digital signature untuk menjaga integritas dan mencegah pemalsuan sertifikat.

✓

Verifikasi Publik

Cek keaslian sertifikat kapan saja secara online tanpa perlu membuat akun atau login ke sistem.

IMPLEMENTASI

✓ AsliNi

BerandaVerifikasiDeveloperLogin

Petunjuk Verifikasi Sertifikat

Ikuti langkah berikut untuk memverifikasi keaslian sertifikat digital Anda.

1

Siapkan File Sertifikat

Pastikan Anda memiliki file PDF sertifikat atau nomor ID sertifikat yang diterbitkan.

2

Upload atau Masukkan ID

Upload file PDF sertifikat atau masukkan nomor ID sertifikat Anda.

3

Lihat Hasil Verifikasi

Sistem akan memvalidasi digital signature untuk memastikan keaslian sertifikat.

Verifikasi Sertifikat

Masukkan ID sertifikat atau unggah file PDF untuk memulai verifikasi. Contoh ID demo: CERT-2026-0042.

ID Sertifikat

Contoh: CERT-2026-0042

Seret file PDF ke sini atau **klik untuk memilih**
Format: PDF, maks 10mb

Verifikasi Sertifikat

IMPLEMENTASI

✓ **AsliNi**

BerandaVerifikasiDeveloperLogin

✓

Sign-in

Sistem Sertifikat Digital

Username

Masukkan username

Password

Masukkan password

Login

← Kembali ke Beranda

Tidak Punya Akun

IMPLEMENTASI

✓ **AsliNi**

BerandaVerifikasiDeveloperLogin

✓

Sign-Up

Sistem Sertifikat Digital

Username

Masukkan username

Password

Masukkan password

Confirm Password

Masukkan password

Daftar

← Kembali ke Beranda

Sign In

IMPLEMENTASI

✓ AsliNi

J

Jordy

User

Dashboard

Profil

Daftar Sertifikat

Status Sertifikat

Logout

Dashboard

Total Sertifikat

2

Diterima

1

Pending

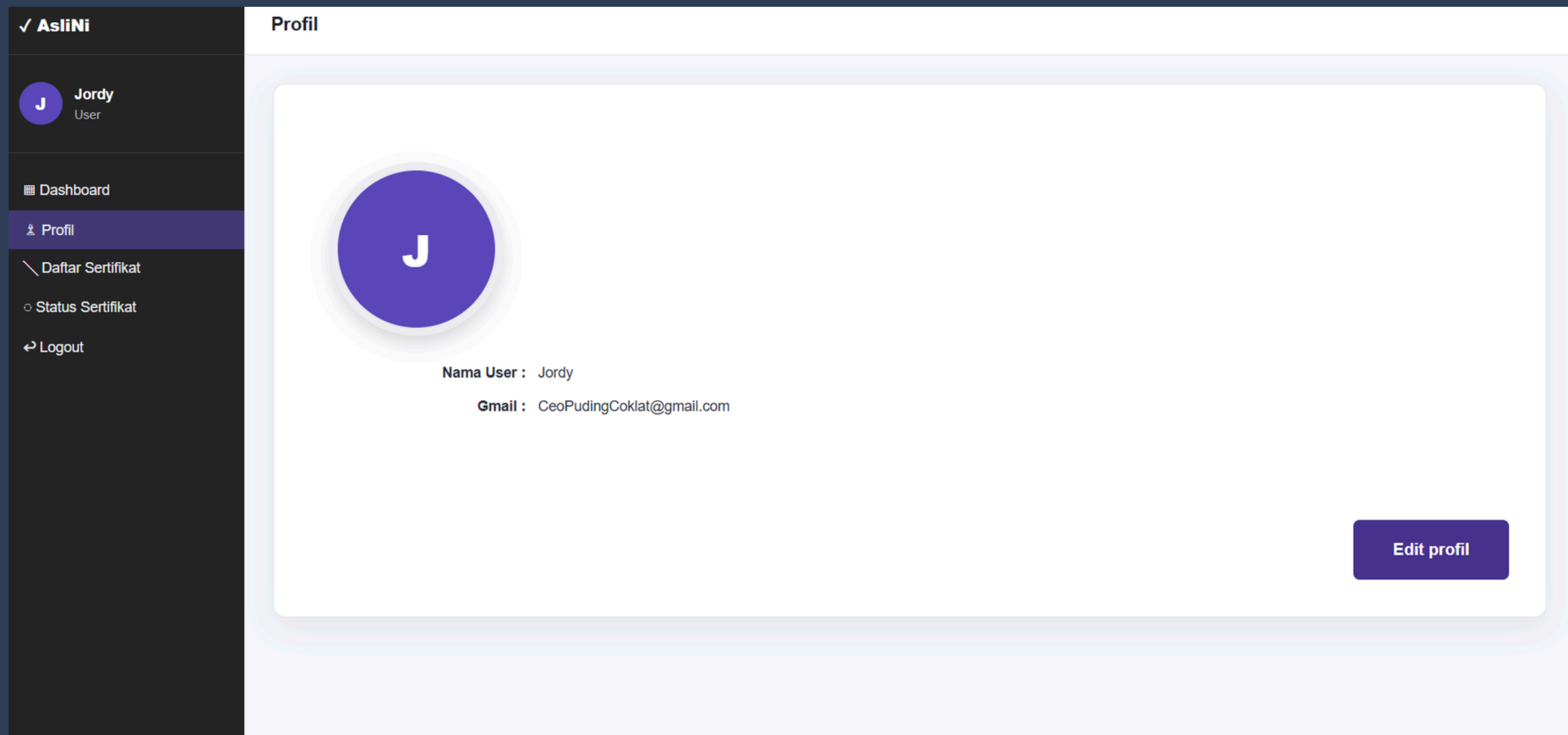
1

Status Sertifikat Terbaru

Daftar Sertifikat

Nama Peserta	Pelatihan	Status
Muhammad Fiqri Jordy	Data Science Dasar	Pending
Muhammad Fiqri Jordy	Web Development 2026	Diterima

IMPLEMENTASI



IMPLEMENTASI

✓ **AsliNi**

J

Jordy
User

Dashboard

Profil

Daftar Sertifikat

Status Sertifikat

Logout

Daftar Sertifikat

Daftar kan Sertifikat Anda Disini!

Wajib untuk mengisi nama peserta pada sertifikat dengan pelatihan yang di ikuti

Nama Peserta :

Pelatihan :

Seret file PDF ke sini atau klik untuk memilih

Format: PDF, maks 10mb

Daftar Sekarang

| 13

IMPLEMENTASI

✓ AsliNi

J

Jordy

User

Dashboard

Profil

Daftar Sertifikat

Status Sertifikat

Logout

Status Sertifikat

Status Sertifikat yang Telah Terdaftar

Nama Peserta	Pelatihan	Status	Aksi
Muhammad Fiqri Jordy	Data Science Dasar	Pending	Menunggu admin
Muhammad Fiqri Jordy	Web Development 2026	Diterima	Download

IMPLEMENTASI

✓ AsliNi

PH

Putra Heryan Gagah Perkasa

Administrator

MENU UTAMA

Dashboard

MANAJEMEN

Data Peserta

5

Tanda Tangan

RIWAYAT & LAPORAN

Riwayat Sertifikat

AKUN

Profil Admin

Logout

Dashboard

Total Peserta

5

Sertifikat Diterbitkan

3

Menunggu Signature

2

Terkirim

2

Sertifikat Terbaru

Nama Peserta	Pelatihan	Tanggal	Status
Muhammad Fiqri Jordy	Data Science Dasar	4 Jun 2026	Pending
Rizky Pratama	UI/UX Bootcamp	10 Okt 2024	Pending
Dewi Anggraini	Data Science Dasar	11 Okt 2024	Ditandatangani
Budi Santoso	Web Development 2024	12 Okt 2024	Terkirim
Muhammad Fiqri Jordy	Web Development 2026	3 Jun 2026	Terkirim

IMPLEMENTASI

✓ AsliNi

PH

Putra Heryan Gagah Perkasa

Administrator

MENU UTAMA

- Dashboard

MANAJEMEN

- Data Peserta** 5
- Tanda Tangan

RIWAYAT & LAPORAN

- Riwayat Sertifikat

AKUN

- Profil Admin
- Logout

Data Peserta

Kelola Data Peserta

Tambah Peserta

Cari peserta...

Semua Pelatihan

Filter

No	Nama	Email	Pelatihan	Tgl Daftar	Aksi
1	Muhammad Fiqri Jordy	CeoPudingCoklat@gmail.com	Data Science Dasar	4 Jun 2026	
2	Muhammad Fiqri Jordy	CeoPudingCoklat@gmail.com	Web Development 2026	3 Jun 2026	
3	Rizky Pratama	rizky@email.com	UI/UX Bootcamp	3 Okt 2024	
4	Dewi Anggraini	dewi@email.com	Data Science Dasar	2 Okt 2024	
5	Budi Santoso	budi@email.com	Web Development 2024	1 Okt 2024	

Tambah Peserta Baru

Nama Peserta

Masukkan nama peserta

Email

peserta@email.com

Pelatihan

Contoh: Web Development

Tanggal Daftar

17/06/2026

Simpan Peserta

Saat peserta ditambahkan, sistem otomatis membuat data sertifikat berstatus pending.

| 16

IMPLEMENTASI

✓ AsliNi

PH

Putra Heryan Gagah Perkasa

Administrator

MENU UTAMA

Dashboard

MANAJEMEN

Data Peserta

5

Tanda Tangan

RIWAYAT & LAPORAN

Riwayat Sertifikat

AKUN

Profil Admin

Logout

Digital Signature RSA

🔔

PH

Digital Signature RSA

Alur proses pembubuhan digital signature pada sertifikat PDF.

≈

1. Hash PDF

Hitung nilai hash SHA-256 dari file sertifikat PDF.

🔑

2. Private Key RSA

Enkripsi hash menggunakan private key RSA milik penyelenggara.

📄

3. Simpan Signature

Signature disimpan di database bersama sertifikat PDF.

✉️

4. Kirim ke Peserta

Sertifikat dikirim ke email peserta yang terdaftar.

Pilih Sertifikat untuk Ditandatangani

Nama Peserta	Sertifikat	Hash SHA-256	Aksi
Rizky Pratama	UI/UX Bootcamp	64b7bf0c7...	Tanda Tangan
Muhammad Fiqri Jordy	Data Science Dasar	7ec53454d3...	Tanda Tangan

| 17

IMPLEMENTASI

✓ AsliNi

PH

Putra Heryan Gagah Perkasa

Administrator

MENU UTAMA

Dashboard

MANAJEMEN

Data Peserta

5

Tanda Tangan

RIWAYAT & LAPORAN

Riwayat Sertifikat

AKUN

Profil Admin

Logout

Riwayat Sertifikat

PH

Riwayat Sertifikat Ditandatangani

Export

Muhammad Fiqri Jordy — Data Science Dasar CERT-2026-0043 · SHA-256: 7ec53454d3239c... · Pending	Pending 16 Jun 2026
Rizky Pratama — UI/UX Bootcamp CERT-2024-0040 · SHA-256: 64b7fb0c704a9... · Pending	Pending 16 Jun 2026
Dewi Anggraini — Data Science Dasar CERT-2024-0041 · SHA-256: 47331e158ef527... · Ditandatangani	Ditandatangani 11 Okt 2024
Budi Santoso — Web Development 2024 CERT-2024-0042 · SHA-256: 85debee5d39640... · Terkirim	Terkirim 12 Okt 2024
Muhammad Fiqri Jordy — Web Development 2026 CERT-2026-0042 · SHA-256: 435cbd8ff2c0de... · Terkirim	Terkirim 3 Jun 2026

IMPLEMENTASI

✓ **AsliNi**

PH

Putra Heryan Gagah Perkasa
Administrator

MENU UTAMA

Dashboard

MANAJEMEN

Data Peserta

5

Tanda Tangan

RIWAYAT & LAPORAN

Riwayat Sertifikat

AKUN

Profil Admin

Logout

Profil Admin

PH

Putra Heryan Gagah Perkasa

Administrator · Kriptografi App

Nama Lengkap

Putra Heryan Gagah Perkasa

Email

putraheryan15@gmail.com

Password Baru

Kosongkan jika tidak diubah

Username

Putra

Nomor Telepon

+62 812-xxxx-xxxx

Konfirmasi Password

Ulangi password baru

Reset

Simpan

| 19

BLACK BOX TESTING

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Pendaftaran Sertifikat	User mengisi data, memilih pelatihan, dan mengunggah sertifikat.	Data peserta dan sertifikat berhasil tersimpan ke dalam database dengan status “ <i>pending</i> ”.
2	Pengelolaan Data Peserta	Admin menambahkan, mengubah, atau mencari data peserta melalui menu pencarian.	Data peserta berhasil diperbarui di sistem dan langsung direfleksikan pada menu Data Peserta.
3	Pemberian <i>digital signature</i> pada sertifikat	Admin memilih sertifikat berstatus <i>pending</i> dan menekan tombol tanda tangani untuk pemberian <i>digital signature</i> pada sertifikat	Sistem berhasil menandatangani sertifikat, status sertifikat berubah menjadi “Ditandatangani”.

BLACK BOX TESTING

4	Status Sertifikat User	<i>User</i> membuka halaman status sertifikat untuk melihat progres dokumennya.	Sistem menampilkan status “pending” jika menunggu admin, dan memunculkan tombol “Download” jika sertifikat sudah diterima.
5	Unduh Sertifikat	<i>User</i> menekan tombol “Download” pada sertifikat yang telah selesai diproses.	File sertifikat digital yang telah dibubuhi <i>digital signature</i> berhasil diunduh ke halaman <i>user</i> .
6	Verifikasi Sertifikat	Pengguna memasukkan ID sertifikat atau mengunggah file sertifikat dalam bentuk PDF	Sistem menampilkan pesan “Sertifikat Valid & Asli” jika sertifikat asli dan Sistem menampilkan peringatan “Sertifikat Tidak Valid” jika sertifikat palsu.

SECURITY TESTING

No	Skenario Uji Keamanan	Langkah Pengujian	Hasil Pengujian
1	Modifikasi isi file sertifikat	Mengubah isi sertifikat asli secara manual seperti mengganti nama peserta pada file sertifikat lalu diverifikasi di sistem.	Sistem menolak sertifikat tersebut karena perubahan sekecil apa pun pada sertifikat membuat SHA-256 menghasilkan nilai <i>hash</i> yang berbeda, sehingga muncul notifikasi di sistem bahwa “Sertifikat Tidak Valid”.
2	Serangan <i>bit-flipping</i>	Memanipulasi 1 <i>bit</i> raw data dari file sertifikat asli melalui <i>Hex Editor</i> untuk mensimulasikan kerusakan atau intersepsi data.	Sistem menolak sertifikat karena algoritma SHA-256 sangat sensitif (<i>avalanche effect</i>). Perubahan 1 <i>bit</i> mengubah total nilai <i>hash</i> , sehingga saat dicocokkan dengan hasil dekripsi RSA tidak akan sama, memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.

SECURITY TESTING

3	Pemalsuan <i>digital signature</i> file sertifikat	Menyalin <i>digital signature</i> RSA dari dokumen sertifikat asli yang sah, lalu menempelkannya secara paksa ke dalam struktur <i>file</i> PDF sertifikat palsu untuk diverifikasi.	Hasil dekripsi <i>signature</i> menggunakan <i>public key</i> RSA merujuk pada <i>hash</i> dokumen asli. Karena nilai ini tidak cocok dengan <i>hash</i> SHA-256 dokumen palsu yang diunggah, sistem otomatis memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.
4	Verifikasi dengan <i>public key</i> yang salah	Memverifikasi file sertifikat asli dan valid di sistem, namun sengaja menggunakan <i>public key</i> RSA yang salah (bukan pasangan dari <i>private key</i> pembuat sertifikat).	Proses dekripsi <i>signature</i> RSA gagal. Nilai yang dihasilkan menjadi acak dan tidak sesuai dengan <i>hash</i> SHA-256 dokumen tersebut, sehingga sistem langsung memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.

ANALISIS HASIL SECURITY TESTING

Pengujian keamanan pada sistem AsliNi dilakukan menggunakan beberapa skenario serangan, yaitu modifikasi isi sertifikat, serangan bit-flipping, pemalsuan digital signature, dan penggunaan public key yang tidak sesuai. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh manipulasi berhasil dideteksi dan ditolak oleh sistem karena perubahan data menyebabkan nilai hash SHA-256 tidak lagi sesuai dengan digital signature RSA yang tersimpan. Selain itu, penggunaan public key yang tidak berpasangan dengan private key pembuat sertifikat juga menyebabkan proses verifikasi gagal. Hasil ini membuktikan bahwa kombinasi algoritma RSA dan SHA-256 mampu menjaga integritas data, memastikan autentikasi dokumen, serta mencegah pemalsuan sertifikat digital. Dengan demikian, sistem AsliNi dapat memberikan mekanisme verifikasi sertifikat yang aman dan andal terhadap berbagai bentuk manipulasi dokumen digital.

KESIMPULAN

Sistem AsliNi berhasil dikembangkan sebagai aplikasi web untuk verifikasi keaslian sertifikat digital menggunakan kombinasi algoritma SHA-256 dan RSA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem berjalan dengan baik, serta mekanisme digital signature mampu menjaga integritas dan keaslian sertifikat dengan mendeteksi berbagai bentuk manipulasi dokumen secara efektif.

SARAN

Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan notifikasi email otomatis, fitur QR Code untuk verifikasi yang lebih mudah, serta audit trail untuk pencatatan aktivitas sistem. Selain itu, keamanan pengelolaan kunci RSA dan pengujian performa pada skala yang lebih besar perlu ditingkatkan agar sistem lebih siap digunakan pada lingkungan nyata.



**UNIVERSITAS
MATARAM**

TERIMA KASIH